Módulo 12 - Aulas 3 e 4

Tarefas

No final deste módulo você deve submeter em um ÚNICO arquivo PDF os seguintes prints:

- Atividade 12.6: passo 8.
- Atividade 12.7: passo 5.
- Atividade 12.8: passo 7.
- Atividade 12.9: passo 5.
- Atividade 12.10: passo 5.

Regras para a elaboração do documento:

1. Antes de cada Print, adicione obrigatoriamente uma frase explicativa que sinalize do que se trata o print. A inserção de prints sem a devida frase explicativa será considerada como tentativa de atrapalhar a correção do instrutor e será penalizada a critério do instrutor. Exemplo:

Print da atividade 12.6: [Imagem com o Print]

2. Os Prints devem ser tirados da TELA CHEIA. Quando tirados da VM da AWS, devem ser capturados **obrigatoriamente** da tela cheia clicando no botão "Screenshot" → "Take screenshot" da barra de ferramentas do Hypervisor da AWS.
3. Insira **somente a quantidade de Prints solicitados por atividade** usando exclusivamente 1 página por print. **A página do documento onde você vai inserir o Print deve estar com a orientação no modo PAISAGEM** ´para termos melhor aproveitamento do espaço. Ou seja, seu documento deverá ter a mesma quantidade de páginas que a quantidade do total de Prints! A inserção de prints desnecessários será considerada como tentativa de atrapalhar a correção do instrutor e será penalizada com nota 0.

4. Apresente Prints legíveis e com tamanho correto para fácil leitura. O envio de prints com letras minúsculas poderá ser considerado como tentativa de atrapalhar a correção do instrutor e será penalizada a critério do instrutor.

Atividade 12.6 – Ler metadados no Kali Linux

Nesta atividade, vamos fazer a leitura dos Metadados presentes em arquivos no Kali Linux. Esta Atividade é importante para ver os dados principais dos arquivos digitais, como data e hora da criação do arquivo.

Vamos começar inicializando nosso Kali Linux via RDP ao IP: 192.168.98.40, com usuário “aluno” e senha “rnpesr”.

1. Abra o Terminal e execute o seguinte comando (com senha “rnpesr”) para ser super usuário:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:
```

2. Navegue até a pasta “Arquivos” e baixe a figura da internet no Terminal por meio do comango wget:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# cd /home/aluno/Documentos/Arquivos

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# wget http://metadatadeluxe.pbworks.com/f/1242756531/IPTCpanel.jpg
--2025-12-06 19:45:10--  http://metadatadeluxe.pbworks.com/
f/1242756531/IPTCpanel.jpg
Resolvendo metadatadeluxe.pbworks.com (metadatadeluxe.pbworks.com)...
208.96.18.238, 208.96.18.237
Conectando-se a metadatadeluxe.pbworks.com
(metadatadeluxe.pbworks.com)|208.96.18.238|:80... conectado.
A requisição HTTP foi enviada, aguardando resposta... 200 OK
Tamanho: 86782 (85K) [image/jpeg]
Salvando em: “IPTCpanel.jpg”

IPTCpanel.jpg
100%[===================================>]  84,75K  --.-KB/s    em
0,1s

2025-12-06 19:45:10 (603 KB/s) - “IPTCpanel.jpg” salvo [86782/86782]
```

3. Verifique que a imagem foi baixada:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
IPTCpanel.jpg
```

Caso queira, abra a imagem usando o Thunar do Kali Linux.

4. Agora, vamos visualizar os metadados dessa imagem com a ferramenta Exiftool:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# exiftool IPTCpanel.jpg
ExifTool Version Number         : 13.36
File Name                       : IPTCpanel.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 87 kB
File Modification Date/Time     : 2023:01:26 13:08:28-03:00
File Access Date/Time           : 2025:12:06 19:45:10-03:00
File Inode Change Date/Time     : 2025:12:06 19:45:10-03:00
File Permissions                : -rw-r--r--
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
JFIF Version                    : 1.02
Exif Byte Order                 : Big-endian (Motorola, MM)
Image Description               : IPTC CONTENT PANEL: DESCRIPTION
Orientation                     : Horizontal (normal)
X Resolution                    : 600
Y Resolution                    : 600
Resolution Unit                 : inches
Software                        : Adobe Photoshop CS2 Windows
Modify Date                     : 2009:05:19 10:56:21
Artist                          : IPTC CONTACT PANEL: CREATOR
Copyright                       : IPTC STATUS PANEL: COPYRIGHT NOTICE
Color Space                     : Uncalibrated
Exif Image Width                : 300
Exif Image Height               : 379
Compression                     : JPEG (old-style)
Thumbnail Offset                : 464
Thumbnail Length                : 6473
Current IPTC Digest             : dac12b6161bf1efad456c84efd43e62e
Application Record Version      : 2
Caption-Abstract                : IPTC CONTENT PANEL: DESCRIPTION
Writer-Editor                   : IPTC CONTENT PANEL: DESCRIPTION
Special Instructions            : IPTC STATUS PANEL: INSTRUCTIONS
By-line                         : IPTC CONTACT PANEL: CREATOR
By-line Title                   : IPTC CONTACT PANEL: CREATOR"S JO
Object Name                     : IPTC STATUS PANEL: TITLE
Province-State                  : IPTC IMAGE PANEL: STATE/PROVINCE
Country-Primary Location Name   : IPTC IMAGE PANEL: COUNTRY
Original Transmission Reference : IPTC STATUS PANEL: TITLE
Keywords                        : IPTC CONTENT PANEL:, KEYWORDS
Copyright Notice                : IPTC STATUS PANEL: COPYRIGHT NOTICE
IPTC Digest                     : dac12b6161bf1efad456c84efd43e62e
Displayed Units X               : inches
Displayed Units Y               : inches
Print Style                     : Centered
```

```
Print Position                  : 0 0
Print Scale                     : 1
Global Angle                    : 120
Global Altitude                 : 30
Copyright Flag                  : False
URL List                        :
Slices Group Name               : IPTCpanel
Num Slices                      : 1
Pixel Aspect Ratio              : 1
Photoshop Thumbnail             : (Binary data 6473 bytes, use -b
option to extract)
Has Real Merged Data            : Yes
Writer Name                     : Adobe Photoshop
Reader Name                     : Adobe Photoshop CS2
Photoshop Quality               : 10
Photoshop Format                : Optimized
XMP Toolkit                     : 3.1.1-111
Native Digest                   :
36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,36868,33434
,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,3738
3,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,414
95,41728,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41
993,41994,41995,41996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
20,22,23,24,25,26,27,28,30;0BE53ED4CBB4BEF650B04C7C9C88B541
Create Date                     : 2009:05:19 09:46:29-07:00
Metadata Date                   : 2009:05:19 10:56:21-07:00
Creator Tool                    : Adobe Photoshop CS2 Windows
Document ID                     : uuid:993145939244DE11AA90FB7B95BAE63C
Instance ID                     : uuid:4FFA861E9644DE11AA90FB7B95BAE63C
Derived From Instance ID        : uuid:973145939244DE11AA90FB7B95BAE63C
Derived From Document ID        : uuid:3A6DF2049244DE11AA90FB7B95BAE63C
Format                          : image/jpeg
Title                           : IPTC STATUS PANEL: TITLE
Creator                         : IPTC CONTACT PANEL: CREATOR
Description                     : IPTC CONTENT PANEL: DESCRIPTION
Subject                         : IPTC CONTENT PANEL:, KEYWORDS
Rights                          : IPTC STATUS PANEL: COPYRIGHT NOTICE
Color Mode                      : RGB
ICC Profile Name                : Adobe RGB (1998)
Authors Position                : IPTC CONTACT PANEL: CREATOR"S JOB
TITLE
Caption Writer                  : IPTC CONTENT PANEL: DESCRIPTION
WRITER
Date Created                    : 2007:11:19
City                            : IPTC IMAGE PANEL: CITY
State                           : IPTC IMAGE PANEL: STATE/PROVINCE
Country                         : IPTC IMAGE PANEL: COUNTRY
Headline                        : IPTC CONTENT PANEL:
```

```
Transmission Reference          : IPTC STATUS PANEL: TITLE
Instructions                    : IPTC STATUS PANEL: INSTRUCTIONS
Credit                          : IPTC STATUS PANEL: PROVIDER
Source                          : IPTC STATUS PANEL: SOURCE
History                         :
Marked                          : False
Usage Terms                     : IPTC STATUS PANEL: RIGHTS USAGE TERMS
Job Status                      : 0-NotEdited
Approved                        : False
Intellectual Genre              : IPTC IMAGE PANEL: INTELLECTUAL GENRE
Location                        : IPTC IMAGE PANEL: LOCATION
Creator Address                 : IPTC CONTACT PANEL: ADDRESS
Creator City                    : IPTC CONTACT PANEL: CITY
Creator Region                  : IPTC CONTACT PANEL: STATE/PROVINCE
Creator Postal Code             : IPTC COPANEL: POSTAL
Creator Country                 : IPTC CONTACT PANEL: COUNTRY
Creator Work Telephone          : IPTC CONTACT PANEL: PHONE(S)
Creator Work Email              : IPTC CONTACT PANEL: E_MAIL(S)
Creator Work URL                : IPTC CONTACT PANEL: WEBSITE(S)
Scene                           : IPTC IMAGE PANEL: IPTC SCENE
Subject Code                    : IPTC CONTENT PANEL: IPTC SUBJECT CODE
License                         : CREATIVE COMMONS PANEL: LICENSE URL
Profile CMM Type                : Adobe Systems Inc.
Profile Version                 : 2.1.0
Profile Class                   : Display Device Profile
Color Space Data                : RGB
Profile Connection Space        : XYZ
Profile Date Time               : 1999:06:03 00:00:00
Profile File Signature          : acsp
Primary Platform                : Microsoft Corporation
CMM Flags                       : Not Embedded, Independent
```

```
Device Manufacturer             : none
Device Model                    :
Device Attributes               : Reflective, Glossy, Positive, Color
Rendering Intent                : Media-Relative Colorimetric
Connection Space Illuminant     : 0.9642 1 0.82491
Profile Creator                 : Adobe Systems Inc.
Profile ID                      : 0
Profile Copyright               : Copyright (c) 1999 Adobe Systems
Incorporated. All Rights Reserved.
Profile Description             : Adobe RGB (1998)
Media White Point               : 0.95045 1 1.08905
Media Black Point               : 0 0 0
Red Tone Reproduction Curve     : (Binary data 14 bytes, use -b option
to extract)
Green Tone Reproduction Curve   : (Binary data 14 bytes, use -b option
to extract)
Blue Tone Reproduction Curve    : (Binary data 14 bytes, use -b option
to extract)
Red Matrix Column               : 0.60974 0.31111 0.01947
Green Matrix Column             : 0.20528 0.62567 0.06087
Blue Matrix Column              : 0.14919 0.06322 0.74457
DCT Encode Version              : 100
APP14 Flags 0                   : [14]
APP14 Flags 1                   : (none)
Color Transform                 : YCbCr
Image Width                     : 300
Image Height                    : 379
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:4:4 (1 1)
Image Size                      : 300x379
Megapixels                      : 0.114
Thumbnail Image                 : (Binary data 6473 bytes, use -b
option to extract)
```

5. Veja as principais informações que conseguimos extrair daquela foto:

- **File Name**: IPTCpanel.jpg - O nome do arquivo.
- **File Size**: 87 kB - O tamanho do arquivo em kilobytes.
- **File Modification Date/Time**: 2023:01:26 13:08:28-03:00 - A data e a hora da última modificação do arquivo.
- **File Access Date/Time**: 2025:12:06 19:45:10-03:00 - A data e a hora do último acesso ao arquivo.

- **File Inode Change Date/Time**: 2025:12:06 19:45:10-03:00 - A data e a hora da última mudança do inode do arquivo.
- **File Permissions**: -rw-r--r-- - As permissões de acesso ao arquivo.
- **File Type**: JPEG - O tipo de arquivo.
- **File Type Extension**: jpg - A extensão do arquivo.
- **MIME Type**: image/jpeg - O tipo MIME do arquivo.
- **JFIF Version**: 1.02 - A versão do formato JFIF (JPEG File Interchange Format).
- **Exif Byte Order**: Big-endian (Motorola, MM) - A ordem dos bytes no arquivo Exif.
- **Image Description**: IPTC CONTENT PANEL: DESCRIPTION - A descrição da imagem.
- **Orientation**: Horizontal (normal) - A orientação da imagem.
- **X Resolution**: 600 - A resolução horizontal da imagem em pixels por polegada.
- **Y Resolution**: 600 - A resolução vertical da imagem em pixels por polegada.
- **Resolution Unit**: inches - A unidade de medida da resolução.
- **Software**: Adobe Photoshop CS2 Windows - O software usado para criar ou modificar a imagem.
- **Modify Date**: 2009:05:19 10:56:21 - A data e a hora da última modificação da imagem.
- **Artist**: IPTC CONTACT PANEL: CREATOR - O nome do artista ou criador da imagem.
- **Copyright**: IPTC STATUS PANEL: COPYRIGHT NOTICE - A informação de direitos autorais da imagem.
- **Color Space**: Uncalibrated - O espaço de cores da imagem.
- **Exif Image Width**: 300 - A largura da imagem em pixels.
- *Exif Image Height**: 379 - A altura da imagem em pixels.

6. Vamos baixar o PDF de um contrato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com wget:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# wget https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/07/
contrato_08_2021.pdf
--2025-12-06 19:49:57--  https://www.cnj.jus.br/wp-content/
uploads/2021/07/contrato_08_2021.pdf
Resolvendo www.cnj.jus.br (www.cnj.jus.br)... 3.167.69.77,
3.167.69.122, 3.167.69.51, ...
Conectando-se a www.cnj.jus.br (www.cnj.jus.br)|3.167.69.77|:443...
conectado.
A requisição HTTP foi enviada, aguardando resposta... 200 OK
Tamanho: 22074478 (21M) [application/pdf]
Salvando em: “contrato_08_2021.pdf”

contrato_08_2021.pdf
100%[=====================================>]  21,05M  16,8MB/s    em
1,3s

2025-12-06 19:49:59 (16,8 MB/s) - “contrato_08_2021.pdf” salvo
[22074478/22074478]
```

7. Verifique que o documento foi baixado:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
contrato_08_2021.pdf  IPTCpanel.jpg
```

8. Agora, vamos visualizar os metadados desse documento com a ferramenta Exiftool (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**):

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# exiftool contrato_08_2021.pdf
ExifTool Version Number         : 13.36
File Name                       : contrato_08_2021.pdf
Directory                       : .
File Size                       : 22 MB
File Modification Date/Time     : 2022:03:07 15:23:03-03:00
File Access Date/Time           : 2025:12:06 19:49:59-03:00
File Inode Change Date/Time     : 2025:12:06 19:49:59-03:00
File Permissions                : -rw-r--r--
File Type                       : PDF
File Type Extension             : pdf
MIME Type                       : application/pdf
Linearized                      : No
Page Count                      : 626
Warning                         : Duplicate 'DR' entry in dictionary
(ignored)
Has XFA                         : No
Language                        : pt-BR
Tagged PDF                      : Yes
XMP Toolkit                     : 3-Heights(TM) XMP Library 4.8.25.2
(http://www.pdf-tools.com)
Creator Tool                    : Microsoft® Word para Microsoft 365
Create Date                     : 2021:07:06 17:28:51-03:00
Modify Date                     : 2021:07:06 21:02:09Z
Metadata Date                   : 2021:07:06 21:02:09Z
Document ID                     : uuid:9EF429E5-0920-4C12-
B890-66E34903C95E
Instance ID                     : urn:uuid:C816A848-8634-4059-B293-
E647B1DFC85F
Producer                        : 3-Heights(TM) PDF Security Shell
4.8.25.2 (http://www.pdf-tools.com)
PDF Version                     : 1.7
Format                          : application/pdf
```

9. Veja as informações extraídas dos metadados desse documento. Não apague os arquivos baixados e feche o Terminal.

Parabéns! Agora, você sabe como verificar os metadados de qualquer arquivo digital!

Atividade 12.7 – Apagando metadados no Kali Linux

Nesta atividade, vamos apagar os Metadados presentes em arquivos no Kali Linux. Esta Atividade é importante na hora de retirar vestígios da criação de arquivos digitais, como data e hora da criação do arquivo. Vamos continuar onde paramos na Atividade anterior

Vamos começar inicializando nosso Kali Linux via RDP ao IP: 192.168.98.40, com usuário “aluno” e senha “rnpesr”.

1. Abra o Terminal e execute o seguinte comando (com senha “rnpesr”) para ser super usuário:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:
```

2. Verifique que os arquivos da Atividade anterior estão presentes:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# cd /home/aluno/Documentos/Arquivos

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
contrato_08_2021.pdf  IPTCpanel.jpg
```

3. Agora, vamos efetuar o seguinte comando com o software exiftool:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# exiftool -all= IPTCpanel.jpg
Warning: ICC_Profile deleted. Image colors may be affected -
IPTCpanel.jpg
    1 image files updated
```

O comando anterior apaga os metadados do arquivo “IPTCpanel.jpg” e cria um arquivo chamado “IPTCpanel.jpg_original”, que é mais nada que o arquivo “IPTCpanel.jpg” que você baixou na Atividade anterior, com os metadados preservados.

4. Verifique a existência do novo arquivo:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
contrato_08_2021.pdf  IPTCpanel.jpg  IPTCpanel.jpg_original
```

5. Confira que os metadados foram apagados no arquivo “IPTCpanel.jpg” (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**):

```
ExifTool Version Number         : 13.36
File Name                       : IPTCpanel.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 51 kB
File Modification Date/Time     : 2025:12:06 19:59:37-03:00
File Access Date/Time           : 2025:12:06 19:59:37-03:00
File Inode Change Date/Time     : 2025:12:06 19:59:37-03:00
File Permissions                : -rw-r--r--
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
DCT Encode Version              : 100
APP14 Flags 0                   : [14]
APP14 Flags 1                   : (none)
Color Transform                 : YCbCr
Image Width                     : 300
Image Height                    : 379
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:4:4 (1 1)
Image Size                      : 300x379
Megapixels                      : 0.114
```

6. Confira que os metadados foram preservados no arquivo “IPTCpanel.jpg_original”:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# exiftool IPTCpanel.jpg_original
ExifTool Version Number         : 13.36
File Name                       : IPTCpanel.jpg_original
Directory                       : .
File Size                       : 87 kB
File Modification Date/Time     : 2023:01:26 13:08:28-03:00
File Access Date/Time           : 2025:12:06 19:46:17-03:00
File Inode Change Date/Time     : 2025:12:06 19:59:37-03:00
File Permissions                : -rw-r--r--
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
JFIF Version                    : 1.02
Exif Byte Order                 : Big-endian (Motorola, MM)
Image Description               : IPTC CONTENT PANEL: DESCRIPTION
Orientation                     : Horizontal (normal)
X Resolution                    : 600
Y Resolution                    : 600
Resolution Unit                 : inches
Software                        : Adobe Photoshop CS2 Windows
Modify Date                     : 2009:05:19 10:56:21
Artist                          : IPTC CONTACT PANEL: CREATOR
Copyright                       : IPTC STATUS PANEL: COPYRIGHT NOTICE
Color Space                     : Uncalibrated
Exif Image Width                : 300
Exif Image Height               : 379
Compression                     : JPEG (old-style)
Thumbnail Offset                : 464
Thumbnail Length                : 6473
Current IPTC Digest             : dac12b6161bf1efad456c84efd43e62e
Application Record Version      : 2
Caption-Abstract                : IPTC CONTENT PANEL: DESCRIPTION
Writer-Editor                   : IPTC CONTENT PANEL: DESCRIPTION
Special Instructions            : IPTC STATUS PANEL: INSTRUCTIONS
By-line                         : IPTC CONTACT PANEL: CREATOR
By-line Title                   : IPTC CONTACT PANEL: CREATOR"S JO
Object Name                     : IPTC STATUS PANEL: TITLE
Province-State                  : IPTC IMAGE PANEL: STATE/PROVINCE
Country-Primary Location Name   : IPTC IMAGE PANEL: COUNTRY
Original Transmission Reference : IPTC STATUS PANEL: TITLE
Keywords                        : IPTC CONTENT PANEL:, KEYWORDS
Copyright Notice                : IPTC STATUS PANEL: COPYRIGHT NOTICE
IPTC Digest                     : dac12b6161bf1efad456c84efd43e62e
Displayed Units X               : inches
Displayed Units Y               : inches
Print Style                     : Centered
```

```
Print Position                  : 0 0
Print Scale                     : 1
Global Angle                    : 120
Global Altitude                 : 30
Copyright Flag                  : False
URL List                        :
Slices Group Name               : IPTCpanel
Num Slices                      : 1
Pixel Aspect Ratio              : 1
Photoshop Thumbnail             : (Binary data 6473 bytes, use -b
option to extract)
Has Real Merged Data            : Yes
Writer Name                     : Adobe Photoshop
Reader Name                     : Adobe Photoshop CS2
Photoshop Quality               : 10
Photoshop Format                : Optimized
XMP Toolkit                     : 3.1.1-111
Native Digest                   :
36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,36868,33434
,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,3738
3,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,414
95,41728,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41
993,41994,41995,41996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
20,22,23,24,25,26,27,28,30;0BE53ED4CBB4BEF650B04C7C9C88B541
Create Date                     : 2009:05:19 09:46:29-07:00
Metadata Date                   : 2009:05:19 10:56:21-07:00
Creator Tool                    : Adobe Photoshop CS2 Windows
Document ID                     : uuid:993145939244DE11AA90FB7B95BAE63C
Instance ID                     : uuid:4FFA861E9644DE11AA90FB7B95BAE63C
Derived From Instance ID        : uuid:973145939244DE11AA90FB7B95BAE63C
Derived From Document ID        : uuid:3A6DF2049244DE11AA90FB7B95BAE63C
Format                          : image/jpeg
Title                           : IPTC STATUS PANEL: TITLE
Creator                         : IPTC CONTACT PANEL: CREATOR
Description                     : IPTC CONTENT PANEL: DESCRIPTION
Subject                         : IPTC CONTENT PANEL:, KEYWORDS
Rights                          : IPTC STATUS PANEL: COPYRIGHT NOTICE
Color Mode                      : RGB
ICC Profile Name                : Adobe RGB (1998)
Authors Position                : IPTC CONTACT PANEL: CREATOR"S JOB
TITLE
Caption Writer                  : IPTC CONTENT PANEL: DESCRIPTION
WRITER
Date Created                    : 2007:11:19
City                            : IPTC IMAGE PANEL: CITY
State                           : IPTC IMAGE PANEL: STATE/PROVINCE
Country                         : IPTC IMAGE PANEL: COUNTRY
Headline                        : IPTC CONTENT PANEL:
```

```
Transmission Reference          : IPTC STATUS PANEL: TITLE
Instructions                    : IPTC STATUS PANEL: INSTRUCTIONS
Credit                          : IPTC STATUS PANEL: PROVIDER
Source                          : IPTC STATUS PANEL: SOURCE
History                         :
Marked                          : False
Usage Terms                     : IPTC STATUS PANEL: RIGHTS USAGE TERMS
Job Status                      : 0-NotEdited
Approved                        : False
Intellectual Genre              : IPTC IMAGE PANEL: INTELLECTUAL GENRE
Location                        : IPTC IMAGE PANEL: LOCATION
Creator Address                 : IPTC CONTACT PANEL: ADDRESS
Creator City                    : IPTC CONTACT PANEL: CITY
Creator Region                  : IPTC CONTACT PANEL: STATE/PROVINCE
Creator Postal Code             : IPTC COPANEL: POSTAL
Creator Country                 : IPTC CONTACT PANEL: COUNTRY
Creator Work Telephone          : IPTC CONTACT PANEL: PHONE(S)
Creator Work Email              : IPTC CONTACT PANEL: E_MAIL(S)
Creator Work URL                : IPTC CONTACT PANEL: WEBSITE(S)
Scene                           : IPTC IMAGE PANEL: IPTC SCENE
Subject Code                    : IPTC CONTENT PANEL: IPTC SUBJECT CODE
License                         : CREATIVE COMMONS PANEL: LICENSE URL
Profile CMM Type                : Adobe Systems Inc.
Profile Version                 : 2.1.0
Profile Class                   : Display Device Profile
Color Space Data                : RGB
Profile Connection Space        : XYZ
Profile Date Time               : 1999:06:03 00:00:00
Profile File Signature          : acsp
Primary Platform                : Microsoft Corporation
CMM Flags                       : Not Embedded, Independent
```

```
Device Manufacturer             : none
Device Model                    :
Device Attributes               : Reflective, Glossy, Positive, Color
Rendering Intent                : Media-Relative Colorimetric
Connection Space Illuminant     : 0.9642 1 0.82491
Profile Creator                 : Adobe Systems Inc.
Profile ID                      : 0
Profile Copyright               : Copyright (c) 1999 Adobe Systems
Incorporated. All Rights Reserved.
Profile Description             : Adobe RGB (1998)
Media White Point               : 0.95045 1 1.08905
Media Black Point               : 0 0 0
Red Tone Reproduction Curve     : (Binary data 14 bytes, use -b option
to extract)
Green Tone Reproduction Curve   : (Binary data 14 bytes, use -b option
to extract)
Blue Tone Reproduction Curve    : (Binary data 14 bytes, use -b option
to extract)
Red Matrix Column               : 0.60974 0.31111 0.01947
Green Matrix Column             : 0.20528 0.62567 0.06087
Blue Matrix Column              : 0.14919 0.06322 0.74457
DCT Encode Version              : 100
APP14 Flags 0                   : [14]
APP14 Flags 1                   : (none)
Color Transform                 : YCbCr
Image Width                     : 300
Image Height                    : 379
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:4:4 (1 1)
Image Size                      : 300x379
Megapixels                      : 0.114
Thumbnail Image                 : (Binary data 6473 bytes, use -b
option to extract)
```

7. Não apague os arquivos, daremos continuidade na próxima Atividade. Feche o Terminal.

Parabéns! Agora você sabe como apagar os metadados de um arquivo!

Atividade 12.8 – Escrevendo metadados no Kali Linux

Nesta atividade, vamos escrever ou sobrescrever os Metadados presentes em arquivos no Kali Linux. Esta Atividade é importante na hora de querer preservar e inserir informações importantes na criação de arquivos digitais, como data, hora e dono do arquivo. Vamos continuar onde paramos na Atividade anterior.

Vamos começar inicializando nosso Kali Linux via RDP ao IP: 192.168.98.40, com usuário “aluno” e senha “rnpesr”.

1. Abra o Terminal e execute o seguinte comando (com senha “rnpesr”) para ser super usuário:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:
```

2. Verifique que os arquivos da Atividade anterior estão presentes:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# cd /home/aluno/Documentos/Arquivos

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
contrato_08_2021.pdf  IPTCpanel.jpg IPTCpanel.jpg_original
```

3. Vamos adicionar alguns metadados à imagem que está sem metadados e foi produzida na Atividade anterior “IPTCpanel.jpg”:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# exiftool -rights="Direitos autorais do Professor" -
CopyrightNotice="Direitos autorais do Professor" IPTCpanel.jpg

    1 image files updated
```

Veja que foram tentadas 2 métodos de modificação, o primeiro foi pelo comando “-rights” e o segundo pelo comando “-CopyrightNotice”. Fizemos desse jeito porque alguns formatos de imagens ou arquivos podem não responder a alguns desses 2 comandos.

4. Verifique que o metadado de direitos autoriais foi escrito:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# exiftool IPTCpanel.jpg
ExifTool Version Number         : 13.36
File Name                       : IPTCpanel.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 54 kB
File Modification Date/Time     : 2025:12:06 20:03:27-03:00
File Access Date/Time           : 2025:12:06 20:03:27-03:00
File Inode Change Date/Time     : 2025:12:06 20:03:27-03:00
File Permissions                : -rw-r--r--
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
Current IPTC Digest             : 86e482c077aedfe38855ec2781d06810
Copyright Notice                : Direitos autorais do Professor
Application Record Version      : 4
XMP Toolkit                     : Image::ExifTool 13.36
Rights                          : Direitos autorais do Professor
DCT Encode Version              : 100
APP14 Flags 0                   : [14]
APP14 Flags 1                   : (none)
Color Transform                 : YCbCr
Image Width                     : 300
Image Height                    : 379
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:4:4 (1 1)
Image Size                      : 300x379
Megapixels                      : 0.114
```

5. Agora, vamos adicionar o nome de um Author aos metadados do arquivo “IPTCpanel.jpg”:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# exiftool -XMP-dc:Creator="Prof. Max" "IPTCpanel.jpg"
    1 image files updated
```

6. Verifique que o Prof. Max aparece como Autor nos metadados do arquivo “IPTCpanel.jpg”:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# exiftool IPTCpanel.jpg
ExifTool Version Number         : 13.36
File Name                       : IPTCpanel.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 54 kB
File Modification Date/Time     : 2025:12:06 20:04:50-03:00
File Access Date/Time           : 2025:12:06 20:04:50-03:00
File Inode Change Date/Time     : 2025:12:06 20:04:50-03:00
File Permissions                : -rw-r--r--
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
Current IPTC Digest             : 86e482c077aedfe38855ec2781d06810
Copyright Notice                : Direitos autorais do Professor
Application Record Version      : 4
XMP Toolkit                     : Image::ExifTool 13.36
Creator                         : Prof. Max
Rights                          : Direitos autorais do Professor
DCT Encode Version              : 100
APP14 Flags 0                   : [14]
APP14 Flags 1                   : (none)
Color Transform                 : YCbCr
Image Width                     : 300
Image Height                    : 379
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:4:4 (1 1)
Image Size                      : 300x379
Megapixels                      : 0.114
```

7. Em seguida, vamos inserir a data de criação do arquivo digital para o dia 12/12/1917 às 6h e em seguida verificar como ficaram os metadados (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**):

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# exiftool -AllDates="1917:12:12 06:00:00" "IPTCpanel.jpg"
    1 image files updated

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# exiftool IPTCpanel.jpg
ExifTool Version Number         : 13.36
File Name                       : IPTCpanel.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 55 kB
File Modification Date/Time     : 2025:12:06 20:06:21-03:00
File Access Date/Time           : 2025:12:06 20:06:21-03:00
File Inode Change Date/Time     : 2025:12:06 20:06:21-03:00
File Permissions                : -rw-r--r--
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
Exif Byte Order                 : Big-endian (Motorola, MM)
Modify Date                     : 1917:12:12 06:00:00
Y Cb Cr Positioning             : Centered
Exif Version                    : 0232
Date/Time Original              : 1917:12:12 06:00:00
Create Date                     : 1917:12:12 06:00:00
Components Configuration        : Y, Cb, Cr, -
Color Space                     : Uncalibrated
Current IPTC Digest             : 86e482c077aedfe38855ec2781d06810
Copyright Notice                : Direitos autorais do Professor
Application Record Version      : 4
XMP Toolkit                     : Image::ExifTool 13.36
Creator                         : Prof. Max
Rights                          : Direitos autorais do Professor
DCT Encode Version              : 100
APP14 Flags 0                   : [14]
APP14 Flags 1                   : (none)
Color Transform                 : YCbCr
Image Width                     : 300
Image Height                    : 379
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:4:4 (1 1)
Image Size                      : 300x379
Megapixels                      : 0.114
```

8. Apague os arquivos e feche o Terminal:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# rm -r *.*

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
```

Parabéns! Agora você sabe modificar os principais campos dos metadados. Você pode consultar mais opções de modificações em: https://exiftool.org/

Atividade 12.9 – Explorando The Sleuth Kit (TSK) no Kali Linux

Nesta atividade, vamos explorar os principais comandos da ferramenta The Sleuth Kit (TSK) no Kali Linux. The Sleuth Kit (TSK) é uma poderosa ferramenta de código aberto para forense digital e análise de sistemas. Ela oferece um conjunto de comandos e bibliotecas para examinar sistemas de arquivos e mídias de armazenamento em busca de evidências digitais.

Vamos começar inicializando nosso Kali Linux via RDP ao IP: 192.168.98.40, com usuário “aluno” e senha “rnpesr”.

1. Abra o Terminal e execute o seguinte comando (com senha “rnpesr”) para ser super usuário:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:
```

2. Vamos listar informações sobre a partição principal do Kali Linux. Para isso, liste as partições (o tamanho dos discos pode variar um pouco):

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# fdisk -l
Disk /dev/nvme0n1: 22 GiB, 23622320128 bytes, 46137344 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 9FFA977A-4F2F-44A0-BCAC-15A77352798A

Device           Start      End  Sectors  Size Type
/dev/nvme0n1p1  262144 46137310 45875167 21,9G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p14   2048     8191     6144    3M BIOS boot
/dev/nvme0n1p15   8192   262143   253952  124M EFI System

Partition table entries are not in disk order.


Disk /dev/nvme1n1: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf8a2dbef

Device         Boot  Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/nvme1n1p1        2048 206847  204800  100M 83 Linux
/dev/nvme1n1p2      206848 411647  204800  100M 83 Linux
/dev/nvme1n1p3      411648 821247  409600  200M 83 Linux
```

Veja que a principal usada no sistema é a /dev/nvme0n1p1.

3. No Kali Linux, assim como em outros sistemas operacionais baseados em Linux e Unix, um "inode" (abreviação de "index node") é uma estrutura de dados fundamental do sistema de arquivos. Os inodes são usados para representar e armazenar informações sobre arquivos e diretórios no sistema de arquivos. Cada arquivo ou diretório em um sistema de arquivos Linux ou Unix é associado a um inode específico.
4. Use o comando fls para listar informações sobre a partição ou dispositivo, como tabelas de partições, sistemas de arquivos e informações de data e hora:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# fls /dev/nvme0n1p1
d/d 524461:     home
d/d 11: lost+found
d/d 131073:     boot
d/d 396737:     curso
d/d 524289:     var
d/d 393229:     etc
d/d 131075:     usr
l/l 13: bin
d/d 524460:     dev
l/l 14: lib
d/d 524463:     proc
d/d 524464:     root
d/d 524465:     run
l/l 16: sbin
d/d 393258:     sys
d/d 524467:     tmp
l/l 15: lib64
d/d 524556:     mnt
d/d 524557:     srv
d/d 524558:     opt
d/d 524560:     media
r/r 64113:      .autorelabel
d/d 410038:     snap
V/V 1433601:    $OrphanFiles
```

O comando usa a ferramenta **fls**, que faz parte do The Sleuth Kit (TSK) e é usada para listar diretórios e arquivos em uma partição ou dispositivo. Veja a explicação da saída:

- **d/d 524461**: home: Um diretório chamado "home" no inode 524461.
- **d/d 11: lost+found**: Diretório "lost+found" no inode 11.
- **d/d 131073: boot**: Diretório "boot" no inode 131073.
- **d/d 396737: curso**: Diretório "curso" no inode 396737.
- **d/d 524289: var**: Diretório "var" no inode 524289.
- **l/l 13: bin**: Um link simbólico chamado "bin" apontando para o inode 13.
- **d/d 131075: usr**: Diretório "usr" no inode 131075.
- **l/l 16: sbin**: Um link simbólico chamado "sbin" apontando para o inode 16.
- **l/l 14: lib**: Um link simbólico chamado "lib" apontando para o inode 14.

- **d/d 524558: opt**: Diretório "opt" no inode 524558.

...

- **V/V 1433601: $OrphanFiles**: Indica que existem arquivos órfãos no inode 1433601, que estão presentes no sistema de arquivos, mas não têm entrada de diretório correspondente.

Talvez o resultado na sua máquina virtual pode ser diferente.

5. Agora, vamos listar diretórios e arquivos da nossa partição (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**):

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ils /dev/nvme0n1p1 2
class|host|device|start_time
ils|kali||1765063051
st_ino|st_alloc|st_uid|st_gid|st_mtime|st_atime|st_ctime|st_crtime|
st_mode|st_nlink|st_size
```

A saída do comando “ils /dev/nvme0n1p1 2” apresenta informações relacionadas ao inode 2 na partição /dev/nvme0n1p1. Essa saída se refere a metadados específicos associados a um inode no sistema de arquivos:

- **class**: A primeira coluna indica a classe da informação fornecida. Neste caso, é "ils", que indica que essas informações são relacionadas ao comando ils.
- **host**: A segunda coluna, que está em branco (vazio), geralmente mostra o nome do host ou sistema onde as informações foram coletadas. No seu caso, não há um nome de host específico.
- **device**: A terceira coluna, que também está em branco (vazio), geralmente mostra o dispositivo ou partição específica em que as informações foram coletadas. Neste caso, /dev/ nvme0n1p1 é a partição em questão.
- **start_time**: A quarta coluna mostra o "start_time", que representa o momento em que as informações foram coletadas. O valor "1765063051" é um carimbo de data e hora em formato Unix, que pode ser convertido em uma data e hora legível. Para fazer isso, você pode usar o comando date com esse valor:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# date -d @1765063051
sáb 06 dez 2025 20:17:31 -03
```

- **st_ino**: A quinta coluna, "st_ino", representa o número do inode, que é uma identificação única para um arquivo ou diretório no sistema de arquivos.
- **st_alloc**: A sexta coluna, "st_alloc", geralmente se refere à alocação de espaço em disco para o inode. Ela pode indicar o tamanho do espaço alocado ou outras informações relacionadas à alocação de espaço.
- **st_uid**: A sétima coluna, "st_uid", representa o ID do usuário proprietário do arquivo ou diretório.
- **st_gid**: A oitava coluna, "st_gid", representa o ID do grupo proprietário do arquivo ou diretório.
- **st_mtime**: A nona coluna, "st_mtime", indica o momento da última modificação do inode (timestamp de modificação).
- **st_atime**: A décima coluna, "st_atime", indica o momento do último acesso ao inode (timestamp de acesso).
- **st_ctime**: A décima primeira coluna, "st_ctime", indica o momento da última mudança dos metadados do inode (timestamp de mudança de metadados).
- **st_crtime**: A décima segunda coluna, "st_crtime", pode representar o momento da criação do inode (timestamp de criação). No entanto, nem todos os sistemas de arquivos suportam essa informação, e seu valor pode não estar disponível em todos os casos.
- **st_mode**: A décima terceira coluna, "st_mode", representa as permissões e o tipo do arquivo ou diretório. Ele geralmente é exibido em formato octal.
- **st_nlink**: A décima quarta coluna, "st_nlink", mostra o número de links para o inode. Isso indica quantos nomes de arquivos ou diretórios estão associados ao mesmo inode.
- **st_size**: A décima quinta coluna, "st_size", representa o tamanho do arquivo em bytes, caso o inode se refira a um arquivo.

Parabéns! Agora você sabe listar as principais informações forenses do The Sleuth Kit (TSK).

Atividade 12.10 – Aquisição de imagem de disco no Kali Linux

Nesta atividade, vamos realizar uma cópia bit a bit de uma partição do Kali Linux para um arquivo novo. Para fazer uma cópia bit a bit de uma partição do Kali Linux para um arquivo, vamos usar a ferramenta **dd**, que é uma ferramenta poderosa para manipulação de dados em nível de bloco.

Vamos começar inicializando nosso Kali Linux via RDP ao IP: 192.168.98.40, com usuário “aluno” e senha “rnpesr”.

1. Abra o Terminal e execute o seguinte comando (com senha “rnpesr”) para ser super usuário:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:
```

2. Vamos listar informações sobre a partição principal do Kali Linux. Para isso, liste as partições:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# fdisk -l
Disk /dev/nvme0n1: 22 GiB, 23622320128 bytes, 46137344 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 9FFA977A-4F2F-44A0-BCAC-15A77352798A

Device           Start      End  Sectors  Size Type
/dev/nvme0n1p1  262144 46137310 45875167 21,9G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p14   2048     8191     6144    3M BIOS boot
/dev/nvme0n1p15   8192   262143   253952  124M EFI System

Partition table entries are not in disk order.


Disk /dev/nvme1n1: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf8a2dbef

Device         Boot  Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/nvme1n1p1        2048 206847  204800  100M 83 Linux
/dev/nvme1n1p2      206848 411647  204800  100M 83 Linux
/dev/nvme1n1p3      411648 821247  409600  200M 83 Linux
```

3. Agora, vamos copiar todo o conteúdo do **/dev/nvme1n1p3** para um arquivo que será criado na pasta Arquivos.

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# dd if=/dev/nvme1n1p3 of=/home/aluno/Documentos/Arquivos/
Backup_nvme1n1p3
409600+0 registos entrados
409600+0 registos saídos
209715200 bytes (210 MB, 200 MiB) copiados, 1,58606 s, 132 MB/s
```

Veja os detalhes desse comando:

- **dd**: Ele usa o dd para realizar a operação de cópia bit a bit da partição /dev/nvme1n1p3 para o arquivo “Backup_nvme1n1p3” no diretório “/home/aluno/Documentos/Arquivos”.
- **if=/dev/nvme1n1p3**: if é a abreviação de "input file" e indica a origem dos dados, que é a partição /dev/nvme1n1p3.
- **of=/home/aluno/Documentos/Arquivos/Backup_nvme1n1p3**: of é a abreviação de "output file" e indica o destino dos dados, que é o arquivo “Backup_nvme1n1p3” no diretório “/home/aluno/Documentos/Arquivos”.
- **409600+0 records in**: Indica que o comando dd leu 409600 registros de entrada.
- **409600+0 records out**: Indica que o comando dd escreveu 409600 registros de saída.
- **209715200 bytes (210 MB, 200 MiB) copied**: Indica que o comando dd copiou um total de 209715200 bytes, que equivale a 210 megabytes ou 200 mebibytes.
- **2.58606 s**: Indica o tempo total que levou para a operação de cópia.
- **132 MB/s**: Indica a taxa de transferência média durante a operação de cópia, que foi de 132 megabytes por segundo. Isso indica o desempenho da operação de cópia de dados. Quanto maior o valor, mais rápida foi a cópia.

4. Navegue até a pasta do arquivo de Backup e veja que ele se encontra listado:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# cd /home/aluno/Documentos/Arquivos

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
Backup_nvme1n1p3
```

5. Veja os detalhes do arquivo “Backup_nvme1n1p3” (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**):

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# stat Backup_nvme1n1p3
    Arquivo: Backup_nvme1n1p3
    Tamanho: 209715200  Blocos: 409608     bloco de E/S: 4096   regular
file
Dispositivo: 259,1      Inode: 540401      Ligações: 1
     Acesso: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/
root)
     Acesso: 2025-12-06 20:21:39.792758433 -0300
Modificação: 2025-12-06 20:21:41.364764169 -0300
  Alteração: 2025-12-06 20:21:41.364764169 -0300
    Criação: 2025-12-06 20:21:39.792758433 -0300
```

6. Apague o arquivo “Backup_nvme1n1p3” e posteriormente feche o Terminal:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# rm Backup_nvme1n1p3

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
```

Parabéns! Agora você sabe como copiar toda uma partição de um disco rígido para um arquivo com o objetivo de utilizá-lo como parte do processo de perícia forense.